

Atividade: Sistema Cidadão Seguro

Turma: Programador Full Stack

Tema: HTML, Banco de Dados e Programação Orientada a Objetos

Objetivo: Criar formulários HTML e modelar as tabelas, relacionamentos e classes de um sistema de gerenciamento de ocorrências e segurança pública.

Situação-Problema

Uma prefeitura municipal deseja modernizar seu sistema de segurança pública para facilitar o registro, o acompanhamento e a resolução de ocorrências na cidade. A plataforma web deverá permitir o controle de:

- Cidadãos (pessoas que registram ocorrências)
- Agentes de Segurança (policiais, guardas ou fiscais responsáveis pelos atendimentos)
- Ocorrências (registros de incidentes reportados pelos cidadãos)
- Bairros (regiões da cidade onde as ocorrências acontecem)

Você deverá construir os formulários HTML de cadastro e planejar a estrutura do banco de dados e das classes do sistema.

1. Formulários HTML que devem ser criados

Crie uma página HTML para cada cadastro:

Cadastro de Cidadão

Campos sugeridos:

- Nome completo
- CPF
- E-mail
- Telefone
- Endereço
- Data de nascimento

Cadastro de Agente de Segurança

Campos sugeridos:

- Nome completo
- CPF
- E-mail
- Telefone
- Matrícula funcional
- Cargo (Policial / Guardas / Bombeiros)
- Turno de trabalho

Cadastro de Bairro

Campos sugeridos:

- Nome do bairro
- Zona (Norte / Sul / Leste / Oeste / Central)
- População estimada
- Observações

Cadastro de Ocorrência

Campos sugeridos:

- Cidadão (quem registrou)
- Agente de Segurança (responsável pelo atendimento)
- Bairro (onde ocorreu)
- Tipo de ocorrência (roubo, vandalismo, perturbação, incêndio, etc.)
- Descrição
- Data
- Hora
- Status (Aberta / Em atendimento / Encerrada)

2. Tabelas do Banco de Dados

Tabela: Cidadao

Campo	Tipo	Chave
id_cidadao	INT	PK
nome	VARCHAR	
cpf	VARCHAR	
email	VARCHAR	
telefone	VARCHAR	
endereco	VARCHAR	
data_nascimento	DATE	

Tabela: Agente

Campo	Tipo	Chave
id_agente	INT	PK
nome	VARCHAR	
cpf	VARCHAR	
email	VARCHAR	
telefone	VARCHAR	
matricula	VARCHAR	
cargo	VARCHAR	
turno	VARCHAR	

Tabela: Bairro

Campo	Tipo	Chave
id_bairro	INT	PK
nome_bairro	VARCHAR	
zona	VARCHAR	
populacao_estimada	INT	
observacoes	TEXT	

Tabela: Ocorrencia

Campo	Tipo	Chave
id_ocorrencia	INT	PK
id_cidadao	INT	FK
id_agente	INT	FK
id_bairro	INT	FK
tipo_ocorrencia	VARCHAR	
descricao	TEXT	
data_hora	DATETIME	
status	VARCHAR	

3. Relações entre as Tabelas

A tabela Ocorrência será a tabela central de relacionamento.

- Um Cidadão pode registrar várias Ocorrências.
- Uma Ocorrência pertence a apenas um Cidadão.
- Um Agente pode ser responsável por várias Ocorrências.
- Uma Ocorrência é atendida por apenas um Agente.
- Um Bairro pode ter várias Ocorrências registradas.
- Uma Ocorrência acontece em apenas um Bairro.

4. Diagrama de Classes

Construa um diagrama de classes sem o uso de herança. Cada entidade do sistema deve ser representada como uma classe independente, com seus atributos e responsabilidades próprios.

Classe Cidadao

Cidadao
- nome: String
- cpf: String
- email: String
- telefone: String
- endereco: String
- dataNascimento: Date

Classe Agente

Agente
- nome: String
- cpf: String
- email: String
- telefone: String
- matricula: String
- cargo: String
- turno: String

Classe Bairro

Bairro
- nomeBairro: String
- zona: String
- populacaoEstimada: int
- observacoes: String

Classe Ocorrencia

Ocorrencia
- cidadao: Cidadao
- agente: Agente
- bairro: Bairro
- tipoOcorrencia: String
- descricao: String
- dataHora: DateTime
- status: String

Objetivo final: compreender como formulários HTML se relacionam com tabelas de banco de dados e como transformar as entidades de um sistema real em classes usando os princípios da Programação Orientada a Objetos, sem o uso de herança.